

VARIABILI ALEATORIE

Problema Introduttivo

Supponiamo di partecipare ad un gioco in cui si lanciano due monete e si vincono 2 euro se escono *due teste*, 1 euro se esce *una testa e una croce*, e si perdono 3 euro se escono *due croci*. Calcolare le probabilità associate a questi eventi.

$$\Omega = \{(T,T), (T,C), (C,T), (C,C)\} \quad \text{EQUIPROBABILE} \quad P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|}$$

DEFINISCO UNA FUNZIONE X CHE VALE PER $x \in \mathbb{R} : \{w \in \Omega : X(w) \leq x\} \subseteq \Omega$ INCREMENTALE.

$$X: \Omega \longrightarrow \mathbb{R}$$

$$(T,T) \longrightarrow 2$$

$$(T,C) \longrightarrow 1$$

$$(C,T) \longrightarrow 1$$

$$(C,C) \longrightarrow -3$$

X : VARIABILE ALEATORIA (FUNZIONE).

x : NUMERO REALE.

$$\{X=x\} = \{w \in \Omega : X(w) = x\}, \text{ CIOÈ UN EVENTO.}$$

$$\{X=1\} = \{(T,C), (C,T)\}$$

$$\{X=2\} = \{(T,T)\}$$

$$\{X=-3\} = \{(C,C)\}$$

Ω DISCRETO: Σ INSIEME DI TUTTI I SOTTOINSIEMI DI Ω .

Ω CONTINUO: Σ È UNA σ -ALGEBRA DI Ω .

QUINDI NEL NOSTRO PROBLEMA, DATO $x = 1.5$:

$$\{w \in \Omega : X(w) \leq 1.5\} = \{w : X(w) \in \{1, -3\}\} = \{(T,C), (C,T), (C,C)\} \subseteq \Omega$$

IL SUPPORTO DELLA VARIABILE X È:

$$S_X = \{1, 2, -3\} \longrightarrow \text{IN QUESTO CASO IL SUPPORTO È FINITO E DISCRETO.}$$

MENTRE LA PROBABILITÀ DELLE x AL DI FUORI S_X SONO PARI A ZERO:

$$\forall x \in \mathbb{R}/S \quad P(X=x) = 0.$$

INSIEME SUPPORTO ASSOCIATO

ALLA VARIABILE X : S_X

$$\text{VALE CHE PER: } P(X=x) > 0 \Rightarrow x \in S$$

$$\text{QUINDI NEL CASO DI } x = 1.5: 1.5 \notin S \Rightarrow P(X=1.5) = 0.$$

$$\bullet P(X \in \{1, 2, -3\}) = 1$$

$$\bullet P(X \in (-3, +\infty)) = 1$$

MENTRE: $P: \Sigma \longrightarrow [0, 1]$

DEFINIAMO: $p_x: \mathbb{R} \longrightarrow [0, 1]$
 $x \longrightarrow p_x(x)$

$$P: \Sigma \longrightarrow [0, 1] \quad x \in \mathbb{R} \quad p_x(x) = P(X=x)$$

p_x : FUNZIONE DI PROBABILITÀ ASSOCIATA ALLA VARIABILE X .

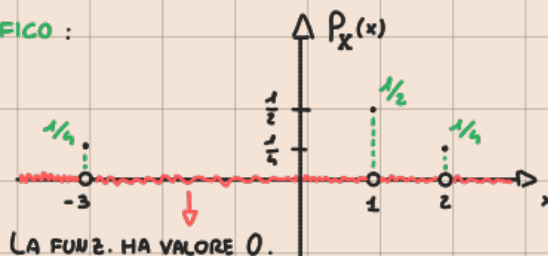
LA FUNZIONE DI PROBABILITÀ SULLO SPAZIO DEGLI EVENTI DIVENTA UNA FUNZIONE DI PROBABILITÀ SU X IN $\mathbb{R}$.

NEL NOSTRO CASO:

- $p_x(1) = P(X=1) = P(\{(T,C), (C,T)\}) = P(\{(T,C)\} \cup \{(C,T)\}) = P(\{(T,C)\}) + P(\{(C,T)\})$
- $p_x(2) = P(X=2) = P(\{(T,T)\}) = 1/4 = 1/4 + 1/4 = 1/2$
- $p_x(-3) = P(X=-3) = P(\{(C,C)\}) = 1/4$

DA CUI DERIVIAMO TABELLA E GRAFICO:

x	-3	1	2
p_x	1/4	1/2	1/4



Esercizio Variabile Aleatoria Discreta

Nel lancio di due dadi, chiamo M il massimo tra i due esiti.

DEFINIAMO: $\Omega = \{(1,1), (1,2), \dots, (6,6)\}$ EQUIPROBABILE $|\Omega| = 36$.

$$p_m(m) = P(M=m) \quad S_m = \{1, 2, \dots, 6\}$$

ALLORA:

$$p_m(1) = P(M=1) = P(\{(1,1)\}) = 1/36$$

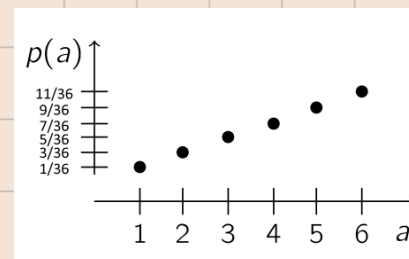
$$p_m(2) = P(M=2) = P(\{(2,2), (2,1), (1,2)\}) = 3/36$$

$$p_m(3) = P(M=3) = P(\{\dots\}) = 5/36$$

$$p_m(4) = P(M=4) = P(\{\dots\}) = 7/36$$

$$p_m(5) = P(M=5) = P(\{\dots\}) = 9/36$$

$$p_m(6) = P(M=6) = P(\{\dots\}) = 11/36$$



a	1	2	3	4	5	6
$p(a)$	1/36	3/36	5/36	7/36	9/36	11/36

Esercizio Lancio di due Dadi

Sia Z il numero di volte che 6 appare in due lanci indipendenti di un dado. Sia S la somma dei due esiti, ed M il Massimo.

1. Calcolare $p_Z(z)$.

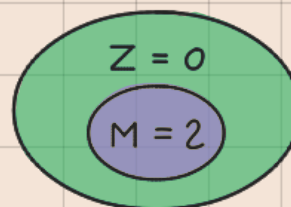
2. Calcolare le probabilità degli eventi: $\{M=2, Z=0\}$, $\{S=5, Z=1\}$, $\{S=8, Z=1\}$.

3. Determinare se gli eventi $\{M=2\}$ e $\{Z=0\}$ sono indipendenti.

1) $Z \in S_Z = \{0, 1, 2\}$ = NUMERO DI VOLTE CHE PUO' COMPARIRE SEI.

Z	0	1	2
P_Z	$\frac{25}{36}$	$\frac{10}{36}$	$\frac{1}{36}$

$(6, \cdot) + (\cdot, 6)$
 $5 + 5 = 10$
 $1 - \frac{10}{36} - \frac{1}{36} = \frac{25}{36}$



SE IL MASSIMO E' 2 ALLORA NON POSSO AVERE UN SEI.

2) CALCOLARE LA PROBABILITA' DI:

$\{M=2, Z=0\} = \{M=2\} \cap \{Z=0\}$

$P(M=2, Z=0) = P(M=2) = \frac{3}{36}$

$\{S=5, Z=1\} = \{S=5\} \cap \{Z=1\} = \emptyset$

$P(S=5, Z=1) = 0$

$\{S=8, Z=1\} = \{S=8\} \cap \{Z=1\} = \{(6, 2), (2, 6)\}$

$P(S=8, Z=1) = \frac{2}{36}$

$M=2 \Rightarrow Z=0$

3) SONO INDIPENDENTI SE E' VALIDA:

$P(M=2, Z=0) = \frac{3}{36} \neq \frac{3}{36} \cdot \frac{25}{36}$

$P(M=2) \cdot P(Z=0) = \frac{3}{36} \cdot \frac{25}{36}$

Da $p_x(x)$ alla somma delle singole probabilita' $P(\{w\})$

PER VARIABILI ALEATORIE SINGOLE:

$p_x(x) = P(X=x) = P(\{X=x\}) = P(\{w \in \Omega : X(w) = x\}) = P(\{w_1, w_2, \dots, w_m\})$
 $= P(\{w_1\} \cup \{w_2\} \cup \dots \cup \{w_m\}) = P(\{w_1\}) + P(\{w_2\}) + \dots + P(\{w_m\})$

$\{X=x\} = \{w \in \Omega : X(w) = x\}$

$P\left(\bigcup_{i=1}^m \{w_i\}\right) = \sum_{i=1}^m P(\{w_i\})$

S.E. $P(\{w\}) = \frac{1}{|\Omega|}$

PER L'INTERSEZIONE DI VARIABILI ALEATORIE:

$p_{x,y}(x,y) = P(X=x, Y=y) = P(\{X=x\} \cap \{Y=y\}) = P(\{w \in \Omega : X(w)=x, Y(w)=y\}) =$
 $= P(\{w_1, w_2, \dots, w_m\}) = \dots =$
 $= P(\{w_1\}) + P(\{w_2\}) + \dots + P(\{w_m\})$

FUNZIONE DI DISTRIBUZIONE

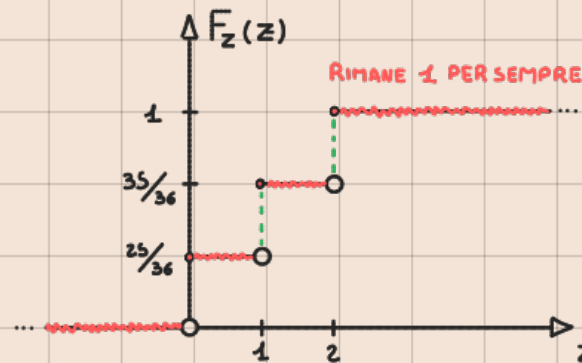
Esempio Introduttivo

$$Z \in S_Z = \{0, 1, 2\}$$

z	0	1	2
p_z	$\frac{25}{36}$	$\frac{10}{36}$	$\frac{1}{36}$

LA FUNZIONE DI DISTRIBUZIONE:

$$z \in \mathbb{R} \quad F_Z(z) = P(Z \leq z)$$



È INCREMENTALE:

$$z < 0 \quad \rightarrow \quad F_Z(z) = P(Z \leq z) = 0$$

$$z = 0 \quad \rightarrow \quad F_Z(0) = P(Z \leq 0) = P(Z = 0) = p_z(0) = \frac{25}{36}$$

$$0 < z < 1 \quad \rightarrow \quad F_Z(z) = P(Z \leq z)$$

$$\text{ES: } z = 0.5 = p_z(0.5) = P(Z \leq 0.5) = P(Z = 0) = \frac{25}{36}$$

$$z = 1 \quad \rightarrow \quad F_Z(1) = P(Z \leq 1) = P(Z \in \{0, 1\}) = p_z(0) + p_z(1) = \frac{35}{36}$$

SI A X VAR. ALEATORIA DISCRETA, ALLORA F_X È:

1) COSTANTE A TRATTI.

2) NON DECRESCENTE.

$$3) \text{ DATO } x \in \mathbb{R}: \quad F_X(x^+) = \lim_{y \rightarrow x^+} F(y) \quad F_X(x^-) = \lim_{y \rightarrow x^-} F(y)$$

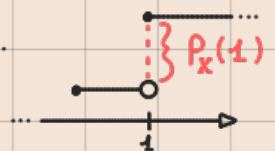
$$F_X \text{ È CONTINUA DA DESTRA IN } x \in \mathbb{R}, \text{ SE } F_X(x^+) = F_X(x^-).$$

$$F_X \text{ È CONTINUA IN } \mathbb{R}/S \text{ (AL DI FUORI DEL SUPPORTO } F_X \text{ È CONTINUA)}.$$

4) AMPIEZZA DEI SALTI:

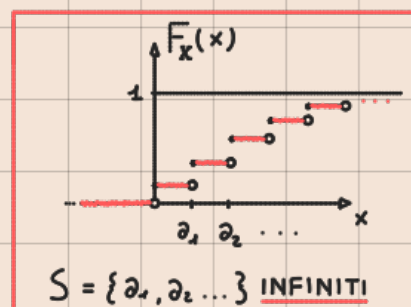
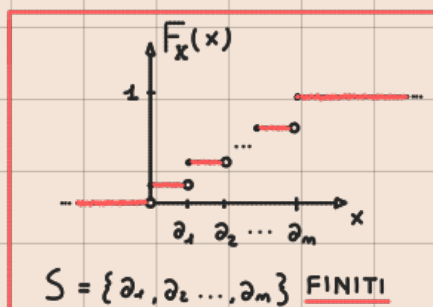
$$\text{DENTRO AL SUPPORTO: } \nabla F(x) = F(x^+) - F(x^-) = F(x) - F(x^-) = p_x(x)$$

$$\text{FUORI DAL SUPPORTO: } \nabla F(x) = F(x^+) - F(x^-) = 0 - 0 = 0$$



$$5) \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0 \quad \rightarrow \quad P(X \leq -\infty) = P(\emptyset) = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1 \quad \rightarrow \quad P(X \leq +\infty) = P(\Omega) = 1$$



Passare dalla forma $p(x)$ alla forma $F(x)$ e viceversa

$$F(x) \Rightarrow p(x) = \nabla F(x) = F(x) - F(x^-)$$

$$p(x) \Rightarrow F(x) = \sum_{y \in S: y \leq x} p(y)$$

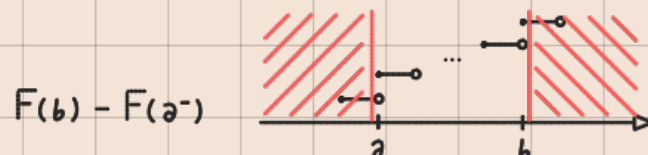
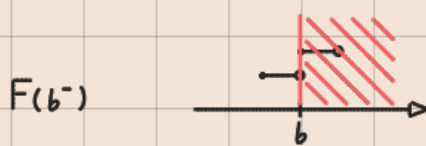
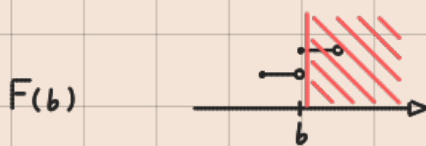
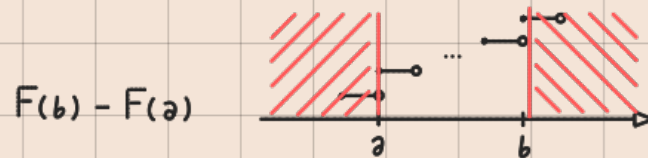
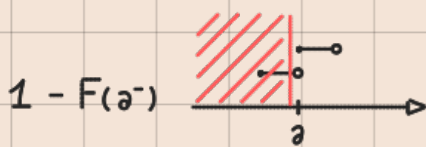
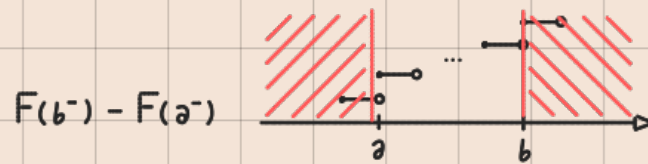
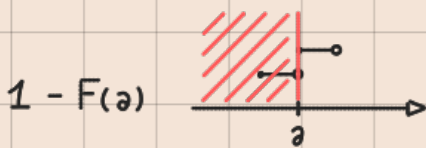
ESEMPIO: $z \in \{0, 1, 2\}$

$$F(1.5) = \sum_{y \in \{0, 1, 2\}: y \leq 1.5} p(y) = p(0) + p(1)$$

Esercizio traduzione $p(x) \Rightarrow F(x)$

Sia X una v.a. discreta, calcolare le seguenti probabilità in termini della funzione di distribuzione $F(x)$:

$$\begin{aligned} P(X > a) &= 1 - P(X \leq a) = 1 - F(a) \\ P(X \geq a) &= 1 - P(X < a) = 1 - F(a^-) \\ P(X \leq b) &= F(b) \\ P(X < b) &= F(b^-) \\ P(a \leq X < b) &= P(\{X < b\} / \{X < a\}) = F(b^-) - F(a^-) \\ P(a < X \leq b) &= P(\{X \leq b\} / \{X \leq a\}) = F(b) - F(a) \\ P(a < X < b) &= P(\{X < b\} / \{X \leq a\}) = F(b^-) - F(a) \\ P(a \leq X \leq b) &= P(\{X \leq b\} / \{X < a\}) = F(b) - F(a^-) \end{aligned}$$



Esercizio Funzioni di Distribuzione

1. Sia X una v.a. che assume i valori $-1, 0, 1, 2$, rispettivamente con probabilità $1/4, 1/8, 1/8, 1/2$. Sia $Y=X^2$, calcolare $p_Y(y)$ e $F_Y(y)$.

2. La v.a. X ha distribuzione di probabilità:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \frac{1}{3}, & 0 \leq x < \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2}, & \frac{1}{2} \leq x < \frac{3}{4} \\ 1, & x \geq \frac{3}{4} \end{cases}$$

calcolare $p_X(x)$.

$$p_Y(0) = P(X^2 = 0) = P_X(0) = \frac{1}{8}$$

$$p_Y(1) = P(X^2 = 1) = P(X \in \{-1, 1\})$$

$$= P_X(-1) + P_X(1) = \frac{1}{4} + \frac{1}{8} = \frac{3}{8}$$

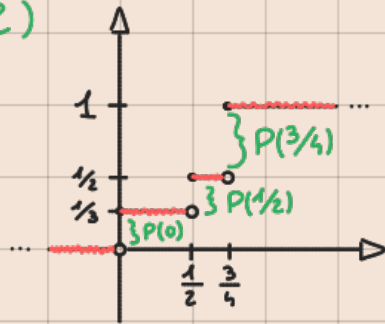
$$p_Y(4) = P(X^2 = 4) = P(X \in \{-2, 2\})$$

$$= P_X(-2) + P_X(2) = 0 + 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

x	-1	0	1	2
p_X	$1/4$	$1/8$	$1/8$	$1/2$

y	0	1	4
p_Y	$1/8$	$3/8$	$1/2$

2)



$$p_X(1/2) = \nabla F(\frac{1}{2}) = \frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$$

$$p_X(3/4) = \nabla F(\frac{3}{4}) = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

$$p_X(0) = 1 - \frac{1}{2} - \frac{1}{6} = \frac{1}{3}$$

x	0	$1/2$	$3/4$
p_X	$1/3$	$1/6$	$1/2$

Differenza tra Fun. Probabilità $p_X(x)$ e Fun. Distribuzione $F_Z(z)$

FUNZIONE DI PROBABILITÀ SU X :

$$\begin{aligned} p_X(x) &= P(X = x) = P(\{X = x\}) = P(\{\omega \in \Omega : X(\omega) = x\}) = P(\{\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_m\}) \\ &= P(\{\omega_1\} \cup \{\omega_2\} \cup \dots \cup \{\omega_m\}) = P(\{\omega_1\}) + P(\{\omega_2\}) + \dots + P(\{\omega_m\}) \end{aligned}$$

FUNZIONE DI DISTRIBUZIONE SU Z :

$$\begin{aligned} F_Z(z) &= P(Z \leq z) = P(\{Z \leq z\}) = P(\{\omega \in \Omega : Z(\omega) \leq z\}) = P(\{\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_K\}) \\ &= P(\{\omega_1\} \cup \{\omega_2\} \cup \dots \cup \{\omega_K\}) = P(\{\omega_1\}) + P(\{\omega_2\}) + \dots + P(\{\omega_K\}) \end{aligned}$$